

ANALISI TECNICA E-COMMERCE per ISTITUTO AGRARIO

Team del progetto: Cosmi, Navarri, Tomasello

INDICE

1 - ARCHITETTURA DI SISTEMA E AMBIENTE DI SVILUPPO.....	3
AMBIENTE DI PRODUZIONE (HOSTING CLOUD).....	3
AMBIENTE DI SVILUPPO LOCALE (LOCAL).....	3
CORE STACK SOFTWARE.....	3
2 - MANUALE DEI PLUGIN.....	4
ADVANCED CUSTOM FIELDS (ACF).....	4
CHECKOUT FIELD EDITOR FOR WOOCOMMERCE.....	4
CODE SNIPPETS.....	4
CUSTOMER REVIEWS FOR WOOCOMMERCE.....	4
EASY WP SMTP.....	4
ESSENTIAL ADDONS FOR ELEMENTOR.....	4
GESTORE DI FILE WP (WP FILE MANAGER).....	5
HT EASY GA4.....	5
SHOPLENTOR.....	5
ULTIMATE ADDONS FOR ELEMENTOR (UAE).....	5
UPDRAFTPLUS – BACKUP/RESTORE.....	5
USER REGISTRATION & MEMBERSHIP.....	5
YOAST SEO.....	5
3 - SVILUPPO BACK-END.....	6
GESTIONE CATALOGO PRODOTTI.....	6
OTTIMIZZAZIONE SEO.....	6
GESTIONE PREZZI E RISOLUZIONE DEL VINCOLO DELL'UNITÀ DI VENDITA.....	6
STRUTTURA GERARCHICA DEGLI UTENTI E CONTROLLO DEGLI ACCESSI.....	7
4 - SVILUPPO DESIGN E INTERFACCIA UTENTE (FRONT - END).....	9
MOCKUP DI FIGMA E AMBIENTE WORDPRESS.....	9
STANDARDIZZAZIONE DELLE GRIGLIE PRODOTTI.....	9
MODULI PERSONALIZZATI E ELEMENTI GLOBALI.....	9
5 - BACKUP, RIPRISTINO E MIGRAZIONE.....	11
FINALITÀ DELL'AMBIENTE LOCALE E SCELTA DEL PLUGIN.....	11
PROCEDURA DI GENERAZIONE DEI BACKUP (CLOUD).....	11
CONFIGURAZIONE DI LOCAL E PROCEDURA DI RIPRISTINO.....	11
ANALISI DELLE CRITICITÀ.....	11
STATO ATTUALE DEL PROCESSO.....	12
6 - ANOMALIE E DEBITO TECNICO RESIDUO.....	13
ANOMALIA DEI MODULI DI AUTENTICAZIONE (CAPTCHA).....	13
DEBITO TECNICO SULL'OTTIMIZZAZIONE MOBILE.....	13
MODULI SILENTI.....	14
DA MANTENERE PER SVILUPPI FUTURI.....	14
DISATTIVATI O CANDIDATI ALLA DISINSTALLAZIONE.....	14

1 - ARCHITETTURA DI SISTEMA E AMBIENTE DI SVILUPPO

L'infrastruttura tecnologica del progetto è stata sviluppata adottando software e licenze open-source o free, e rispettando requisiti funzionali mirati: la gestione di un catalogo merceologico instabile (prodotti agricoli stagionali) e l'esecuzione di un flusso incentrato sulla sola prenotazione online, demandando il pagamento e il ritiro della merce al punto vendita fisico dell'Istituto.

AMBIENTE DI PRODUZIONE (HOSTING CLOUD)

La piattaforma in produzione è ospitata sul cloud di Altrivista. Il server poggia su un'architettura LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) standard, gestendo la memorizzazione persistente dei dati tramite un database relazionale MySQL e l'esecuzione degli script tramite l'interprete PHP. Questo ambiente gestisce l'erogazione dei servizi di front-office (interfaccia utente) e le logiche amministrative di back-office.

AMBIENTE DI SVILUPPO LOCALE (LOCAL)

Al fine di isolare i conflitti generati dai filtri di sicurezza cloud e procedere al debugging senza intaccare il sito online, è stato configurato un ambiente di staging locale tramite il software Local, denominato "ecommerceagrarario".

Per renderlo pienamente operativo, è stato necessario applicare modifiche alla configurazione standard del software:

- **Web Server:** Sostituzione del software server nativo da Nginx ad Apache
- **Interprete PHP:** Aggiornamento della versione runtime alla release stabile 8.2.29
- **Sincronizzazione della Base Dati:** L'accesso all'ambiente di amministrazione avviene tramite WebApp simulata (WP Admin) previo avvio manuale del demone del sito tramite il comando "Start Site"

CORE STACK SOFTWARE

Il nucleo applicativo del portale è costituito da tre elementi fondamentali:

- **WordPress:** Il CMS open-source utilizzato come framework e struttura di base per la gestione di tutti i contenuti del sito
- **WooCommerce:** Il plugin principale deputato alla trasformazione delle funzioni native di WordPress in strutture e-commerce, con la disattivazione dei gateway di pagamento elettronici a favore dei flussi di prenotazione in sede
- **Hello Elementor:** Un tema base vuoto (blank theme) installato appositamente per resettare le forzature grafiche native di WordPress e sbloccare la flessibilità totale del page builder Elementor nelle operazioni di personalizzazione visiva

2 - MANUALE DEI PLUGIN

In conformità ai requisiti di leggibilità, pulizia architettuale e documentazione tecnica, di seguito vengono censiti in ordine alfabetico esclusivamente i moduli software attualmente attivi, configurati e operativi all'interno della bacheca del sito. Il catalogo specifica la destinazione d'uso tecnica di ciascun componente all'interno dell'ecosistema dell'e-commerce.

ADVANCED CUSTOM FIELDS (ACF)

Destinazione d'uso: Permette l'iniezione e la mappatura di metadati e campi personalizzati all'interno dei database nativi del CMS (Post Type, Utenti) senza alterare il codice core della piattaforma. Nel progetto è stato utilizzato come strumento cardine per l'estensione informativa delle schede prodotto (es. gestione dell'unità di vendita).

CHECKOUT FIELD EDITOR FOR WOOCOMMERCE

Destinazione d'uso: Fornisce un'interfaccia di manipolazione dell'array dei campi nativi presenti nella pagina di checkout (fase di cassa). Consente l'occultamento dei campi superflui legati alla spedizione fisica (non necessaria nel flusso di prenotazione dell'Istituto) e la personalizzazione dei form di immissione dati.

CODE SNIPPETS

Destinazione d'uso: Consente l'esecuzione controllata e l'isolamento di frammenti di codice personalizzato (PHP, CSS o JavaScript) direttamente dalla bacheca, senza dover toccare il file functions.php del tema. Previene i crash di sistema in caso di errori sintattici e permette l'override delle funzioni native di WooCommerce.

CUSTOMER REVIEWS FOR WOOCOMMERCE

Destinazione d'uso: Supporta e ottimizza il sistema di feedback dell'e-commerce. Automatizza l'invio di e-mail transazionali post-acquisto per sollecitare il rilascio di recensioni testuali e valutazioni a punteggio da parte degli utenti, popolando il database delle recensioni sui singoli articoli del catalogo.

EASY WP SMTP

Destinazione d'uso: Sovrascrive la funzione nativa di invio e-mail di WordPress (`wp_mail()`), la quale, basandosi sull'instabile funzione standard in PHP del server di Altvista, causava il frequente instradamento delle notifiche dei clienti (notifiche di ordinazione, reset password) nella cartella SPAM. Intercetta il traffico in uscita e lo veicola tramite un relay SMTP autenticato e sicuro.

ESSENTIAL ADDONS FOR ELEMENTOR

Destinazione d'uso: Libreria di widget aggiuntivi di terze parti che estende le capacità di rendering grafico della versione gratuita di Elementor, introducendo moduli specifici per la formattazione di griglie dinamiche e card avanzate.

GESTORE DI FILE WP (WP FILE MANAGER)

Destinazione d'uso: Implementa un client FTP virtuale integrato direttamente nel pannello di amministrazione del CMS. Permette di bypassare l'uso di software esterni (es. FileZilla) per effettuare modifiche dirette al file system del server di Altervista, facilitando le operazioni di controllo e l'editing dei file di configurazione del sito.

HT EASY GA4

Destinazione d'uso: Inietta in modo automatizzato lo script di tracciamento di Google Analytics 4 all'interno del tag `<head>` di tutte le pagine della piattaforma, abilitando il monitoraggio continuo, la raccolta e l'analisi quantitativa dei dati di traffico web dell'utente.

SHOPLENTOR

Destinazione d'uso: Fornisce i widget di ancoraggio dinamico e i blocchi logici necessari per ricostruire visivamente, tramite Elementor, i template strutturali delle pagine single-product (singolo prodotto) e dell'archivio principale del negozio (pagina shop).

ULTIMATE ADDONS FOR ELEMENTOR (UAE)

Destinazione d'uso: Fornisce elementi strutturali ed espansioni grafiche avanzate per il page builder. È lo strumento cardine utilizzato dal team per l'ingegnerizzazione visiva dell'Header (testata) e del Footer (piè di pagina) globali, garantendone l'uniformità su tutto il portale.

UPDRAFTPLUS – BACKUP/RESTORE

Destinazione d'uso: Componente software interamente dedicata alla sicurezza e alla salvaguardia dei dati del sito. Governa la frammentazione del file system e del database in 5 archivi compressi separati e ne gestisce le procedure di ripristino o esportazione.

USER REGISTRATION & MEMBERSHIP

Destinazione d'uso: Fornisce moduli di registrazione, login e autenticazione ad alta personalizzazione grafica e di campi. Consente la sostituzione completa e sicura dei form nativi di WordPress, che risultavano stilisticamente rigidi e non coerenti con il layout grafico del progetto.

YOAST SEO

Destinazione d'uso: Gestisce l'ottimizzazione On-Page del catalogo e delle pagine istituzionali (in modalità free). Fornisce un'analisi in tempo reale della densità semantica e dei parametri di leggibilità sintattica dei testi inseriti, permettendo la compilazione guidata dei metadati fondamentali per i motori di ricerca, quali il Titolo SEO, lo Slug di navigazione e la Meta Descrizione.

3 - SVILUPPO BACK-END

La sezione descrive l'architettura logica implementata nel database e le funzioni PHP iniettate per governare i flussi informativi.

GESTIONE CATALOGO PRODOTTI

La struttura del catalogo prodotti prevede il popolamento della base dati di WooCommerce associando a ciascun articolo le foto generate e descrizioni commerciali specifiche ottimizzate lato SEO (tramite il plugin Yoast).

I prodotti sono organizzati gerarchicamente mediante categorie merceologiche standard che rispecchiano la produzione dell'Istituto Agrario (es. Piante e Fiori, Verdure).

OTTIMIZZAZIONE SEO

In fase di popolamento del catalogo e di gestione dei contenuti, è stata eseguita un'attività mirata a migliorare la visibilità del sito dell'Istituto sui motori di ricerca, assistita dall'integrazione del plugin Yoast SEO (utilizzato esclusivamente nelle sue funzionalità free).

Il modulo, già presente all'interno della piattaforma, è stato adottato in quanto si attesta come uno degli strumenti più utilizzati, accessibili e semplici per la gestione del posizionamento web senza la necessità di intervenire direttamente sul codice sorgente.

Il lavoro pratico ha riguardato i seguenti aspetti tecnici:

- **Analisi del SEO e della Leggibilità:** Il plugin è stato impiegato come strumento di controllo per scansionare in tempo reale sia le schede dei prodotti commerciali, sia le diverse pagine istituzionali del sito. Il sistema ha permesso di analizzare simultaneamente la qualità dell'ottimizzazione SEO e la leggibilità sintattica dei testi inseriti, evidenziando graficamente se gli elementi fossero calibrati correttamente o indicando, in caso contrario, quali parti specifiche migliorare e le relative motivazioni tecniche
- **Configurazione dei Metadati dei Prodotti:** Per ciascun articolo inserito nel catalogo, è stata ottimizzata la struttura informativa visibile nelle pagine dei risultati di ricerca. Nello specifico, l'intervento ha previsto:
 - La stesura e la formattazione della Descrizione Prodotto
 - L'individuazione e l'inserimento della Frase Chiave (la parola chiave principale attorno a cui ruota la pagina)
 - La compilazione manuale dei campi dedicati al Titolo SEO, allo Slug (l'URL personalizzato della pagina) e alla Meta Descrizione, garantendo un aspetto chiaro e indicizzabile per l'utente finale

GESTIONE PREZZI E RISOLUZIONE DEL VINCOLO DELL'UNITÀ DI VENDITA

Il Problema Tecnico: WooCommerce prevede nativamente una gestione rigida dei prezzi basata unicamente sul valore numerico e sulla valuta di sistema. Di conseguenza, il template mostrava in automatico una dicitura fissa o l'assenza di specifiche sulle varianti di vendita (es. visualizzando un prezzo fisso non modificabile o forzando stringhe errate come "al KG"). Risultava impossibile indicare se un prodotto (es. piantina in vaso o vasetto di miele) fosse venduto a corpo ("CAD") o a peso ("KG")

La Soluzione Architetture (ACF + PHP Snippet): Per ovviare a questo limite del tema senza intaccare il core del codice, è stata implementata un'architettura ibrida:

1. Tramite il plugin Advanced Custom Fields (ACF), è stato creato un nuovo gruppo di campi denominato "Unità di vendita"
2. All'interno del gruppo è stato mappato un campo personalizzato avente le seguenti specifiche logiche:
 - a. Etichetta campo: Unità vendita
 - b. Nome campo (ID nel DB): unita_vendita
 - c. Tipo di campo: Testo
 - d. Regole di posizione (Logica Condizionale): Post type è uguale a → Prodotto

Questa configurazione ha iniettato nel backend di ciascun prodotto una casella di testo in cui l'operatore può specificare la stringa di misura desiderata (es. "cad", "kg")

3. Per forzare il rendering di questo dato nel front-end ed eliminare le stringhe native, è stato creato un modulo di override in Code Snippets denominato "Unità vendita WooCommerce". Lo snippet intercetta il filtro del prezzo di WooCommerce e appende la stringa personalizzata recuperata dal campo ACF

Il codice PHP implementato ed eseguito sulla piattaforma è il seguente:

```
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'aggiungi_unita_vendita_al_prezzo', 10, 2 );
```

```
function aggiungi_unita_vendita_al_prezzo( $price, $product ) {
```

```
    // Rimuove "al KG"
```

```
    $price = str_replace(' al KG', '', $price);
```

```
    $price = str_replace(' al kg', '', $price);
```

```
    // Recupera il campo ACF
```

```
    $unita = get_field('unita_vendita', $product->get_id());
```

```
    // Aggiunge la nuova unità
```

```
    if ( $unita ) {
```

```
        $price .= ' / ' . esc_html($unita);
```

```
    }
```

```
    return $price;
```

```
}
```

STRUTTURA GERARCHICA DEGLI UTENTI E CONTROLLO DEGLI ACCESSI

In linea con le specifiche, è stata definita una struttura piramidale degli account per governare i permessi del personale scolastico tramite ruoli differenziati:

- **Amministratore** (Super Utente): Detiene il controllo totale sul file system, sulle impostazioni del database, sull'attivazione/disattivazione dei moduli software e sulla gestione degli account operativi
- **Collaboratore** (Collaboratore in Sede): Profilo operativo pensato per il personale incaricato della logica di magazzino e del front-office in negozio

- *Permessi Abilitati*: Consultazione dell'inventario dei prodotti, aggiornamento manuale delle scorte ed editing degli stati di prenotazione delle pratiche (transizioni di stato degli ordini: Confermata, Pronta al ritiro, Ritirata, Annullata)
- *Limiti Tassativi*: Mancanza assoluta di accesso alle impostazioni globali del CMS; impossibilità di visualizzare o alterare i permessi di altri profili; inibizione totale delle funzioni di creazione/eliminazione di account amministrativi o di pari livello

4 - SVILUPPO DESIGN E INTERFACCIA UTENTE (FRONT - END)

Il lavoro di sviluppo dell'interfaccia ha convertito i prototipi realizzati in fase di progettazione visiva in elementi web interattivi.

MOCKUP DI FIGMA E AMBIENTE WORDPRESS

La progettazione visiva preliminare è stata interamente sviluppata su Figma, studiando i flussi di usabilità sul modello delle interfacce tecniche di WooCommerce e campionando la palette cromatica ufficiale direttamente dal logo dell'Istituto Agrario (ottimizzando le tonalità per garantire i corretti rapporti di contrasto).

La trasposizione sul CMS è avvenuta tramite l'uso combinato del tema Hello Elementor (che ha fornito lo scheletro vuoto privo di vincoli) e delle funzionalità di drag-and-drop del page builder (Elementor).

STANDARDIZZAZIONE DELLE GRIGLIE PRODOTTI

Il Problema Tecnico: Per mostrare i prodotti specifici nelle pagine "Home Page", "Novità" e "Offerte", inizialmente è stato necessario utilizzare widget di visualizzazione differenti, in quanto non si riusciva a filtrare i prodotti in altro modo. Questa diversità di moduli ha generato griglie strutturalmente e stilisticamente disallineate tra loro (con differenze nei margini, nei font e nelle dimensioni dei titoli), rompendo la coerenza visiva e l'uniformità del design globale che avevamo progettato su Figma.

La Soluzione Tecnica: Per risolvere questo limite e standardizzare l'estetica del sito, è stata modificata l'architettura logica del catalogo:

- "Novità" e "Offerte" sono state configurate a livello di backend come vere e proprie Categorie di WooCommerce e non come pagine isolate
- Invece di creare un unico template generico per le categorie, è stata realizzata una pagina specifica per ciascuna sezione
- All'interno di ogni pagina è stato così possibile inserire lo stesso identico widget griglia-prodotti, impostando i parametri grafici globali in modo uniforme. Per mostrare i prodotti corretti è bastato agire sul Filtro di Visualizzazione nativo del widget, impostandolo sulla categoria associata. In questo modo abbiamo ottenuto un allineamento e un design pulito e coerente in tutto il sito

MODULI PERSONALIZZATI E ELEMENTI GLOBALI

- **Header e Footer Globali:** Sviluppati tramite il modulo Ultimate Addons for Elementor (UAE) e applicati universalmente a tutte le pagine del portale. L'Header ospita il logo istituzionale, i menù di navigazione e il carrello (arricchito da icone grafiche coerenti e dal badge numerico dinamico del conteggio articoli richiesto in fase di revisione). Il Footer ospita i link legati alla tracciabilità delle spedizioni (DHL), la cookie policy e i ponti di collegamento con il sito istituzionale della scuola e i canali social
- **Inibizione dell'Abbandono** (Collegamenti Esterni): Per evitare la perdita della sessione utente e lo svuotamento del carrello, tutti i collegamenti ipertestuali indirizzati a portali esterni (es. social, tracciamento DHL, sito della scuola) sono stati

configurati con l'attributo `target="_blank"`, forzando l'apertura in una nuova scheda del browser e salvaguardando lo stato della navigazione

- **Pagine Istituzionali Ex Novo:** È stata implementata la pagina "Chi Siamo" strutturando interamente il layout grafico e testuale, e sono state modificate le dimensioni dei titoli delle schede prodotto per migliorarne l'impatto visivo. Le pagine di login e registrazione utenti sono state interamente ridisegnate sfruttando i moduli del plugin User Registration

5 - BACKUP, RIPRISTINO E MIGRAZIONE

Questa sezione costituisce la guida operativa e il resoconto tecnico relativi ai tentativi di trasferimento dei dati tra il server cloud (Altervista) e l'ambiente locale (Local), documentando le procedure eseguite, le criticità riscontrate e lo stato di blocco attuale del sistema.

FINALITÀ DELL'AMBIENTE LOCALE E SCELTA DEL PLUGIN

L'ambiente locale è stato configurato con l'obiettivo di ospitare l'e-commerce sul computer di sviluppo ed evitare che i filtri di Altervista bloccassero la visualizzazione del sistema CAPTCHA, inficiando il processo di registrazione degli utenti.

Per effettuare il trasferimento (tramite importazione o backup), la maggior parte dei plugin testati ha mostrato limitazioni bloccanti, interrompendo il flusso poiché richiedevano l'acquisto di versioni "Pro" a pagamento, oppure a causa di conflitti manuali legati alla dimensione eccessiva del backup rispetto allo spazio e al tempo massimo di importazione consentiti nativamente da Local. Per superare parzialmente tali limiti, è stato selezionato il plugin UpdraftPlus - Backup/Restore.

PROCEDURA DI GENERAZIONE DEI BACKUP (CLOUD)

Il processo ha previsto la generazione di un salvataggio preliminare sul server di Altervista:

1. Il plugin UpdraftPlus elabora e frammenta l'intera istanza del sito web in 5 file di backup
2. Una volta scaricati **i 5 file** sul proprio computer, **devono tassativamente mantenere l'esatto nome originale assegnato da Altervista**, senza subire alcuna modifica. L'alterazione anche minima dei nomi dei file impedisce il successivo caricamento sulla piattaforma locale

CONFIGURAZIONE DI LOCAL E PROCEDURA DI RIPRISTINO

Per avviare la re-importazione nell'ambiente di staging, è stata eseguita la seguente sequenza di configurazione sul software Local:

1. Creazione del sito locale a cui è stato assegnato il nome identificativo: **"ecommerceagrario"**
2. Modifica dei parametri standard del server: variazione del Web Server da Nginx ad Apache e aggiornamento del runtime PHP all'ultima versione stabile 8.2.29
3. Avvio manuale del sito tramite il pulsante **"Start Site"** per sbloccare l'accesso alla bacheca di amministrazione di WordPress (erogata sotto forma di WebApp tramite il pulsante **WP Admin**)
4. Installazione del medesimo plugin UpdraftPlus nell'ambiente locale, accedendo alla sezione dedicata al ripristino o all'importazione dei dati ("restore backup" o "import backup")
5. Caricamento dei 5 file precedentemente scaricati, verificando nuovamente che mantenessero i nomi nativi forniti da Altervista

ANALISI DELLE CRITICITÀ

A questo punto della procedura, il sistema ha riscontrato una serie di anomalie bloccanti che hanno interrotto la migrazione automatica.

Il Blocco "Errore 500": Dopo aver caricato i file e aver tentato di avviare il ripristino, l'applicazione restituisce un "ERRORE 500". Questa anomalia indica che il server di Local interrompe bruscamente il caricamento (dropa i file) poiché l'operazione richiede un tempo di esecuzione superiore ai limiti consentiti dal server locale

Prova di Correzione 1 (Modifica del php.ini): Per estendere la tolleranza del server rispetto alla dimensione e ai tempi di scaricamento, è stata aperta la cartella di processo cliccando sul pulsante "site folder" nella schermata principale di Local. È stato quindi modificato manualmente il file di configurazione principale seguendo il percorso: `Local Sites\ecommerceagrario\conf\php\php.ini`, aggiornando i parametri di runtime con i seguenti valori:

```
max_execution_time = 3600
max_input_time = 3600
memory_limit = 2000M
post_max_size = 2000M
```

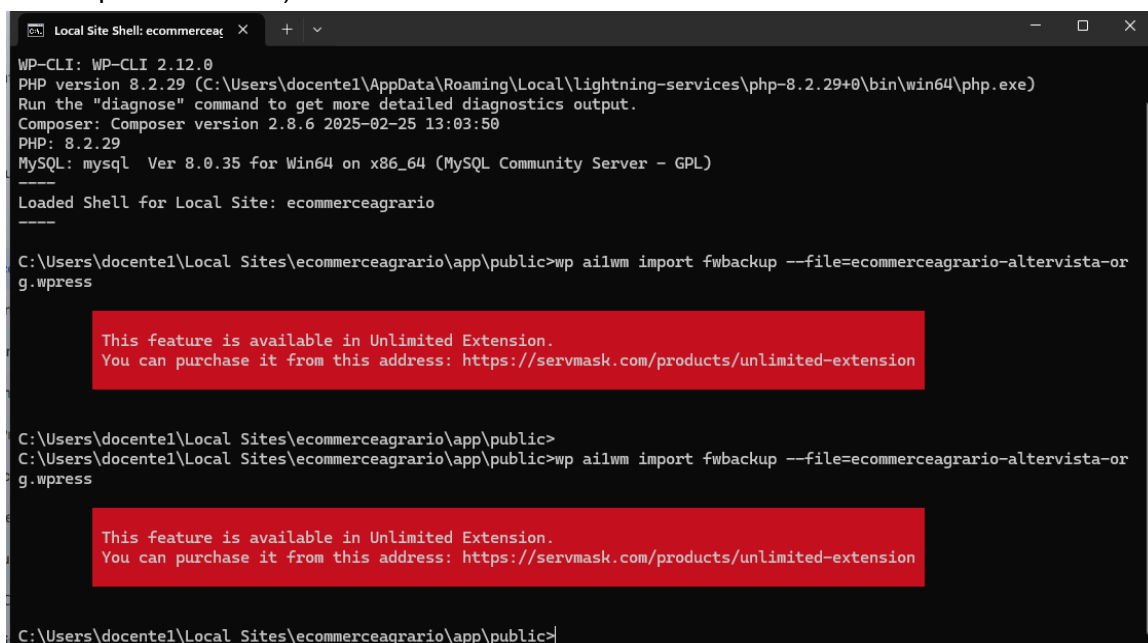
Esito della correzione: Questo intervento ha permesso al server di supportare il caricamento di file fino a 2 GB di peso complessivo, ma non ha risolto definitivamente il problema del timeout, ripresentando l'errore 500 per tempo scaduto lato server.

Prova di Correzione 2 (Importazione via Terminale): Come secondo tentativo per bypassare i blocchi dell'interfaccia grafica, si è tentato un inserimento forzato tramite riga di comando. Cliccando sul pulsante "Site Shell" nella dashboard di Local, è stato digitato nel terminale il comando di importazione:

```
wp ai1wm import fwbackup --file=ecommerceagrario-altervista-org.wpress
```

STATO ATTUALE DEL PROCESSO

La procedura di migrazione automatica si trova in uno stato di blocco. Il team è fermo all'ultimo errore restituito dal terminale, riscontrando l'impossibilità di procedere se non attraverso un inserimento interamente manuale o tramite la shell dei comandi (la quale risulta in parte bloccata).



```
Local Site Shell: ecommerceagrario x + v
WP-CLI: WP-CLI 2.12.0
PHP version 8.2.29 (C:\Users\docente1\AppData\Roaming\Local\lightning-services\php-8.2.29+0\bin\win64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
Composer: Composer version 2.8.6 2025-02-25 13:03:50
PHP: 8.2.29
MySQL: mysql Ver 8.0.35 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
-----
Loaded Shell for Local Site: ecommerceagrario
-----

C:\Users\docente1\Local Sites\ecommerceagrario\app\public>wp ai1wm import fwbackup --file=ecommerceagrario-altervista-or
g.wpress

This feature is available in Unlimited Extension.
You can purchase it from this address: https://servmask.com/products/unlimited-extension

C:\Users\docente1\Local Sites\ecommerceagrario\app\public>
C:\Users\docente1\Local Sites\ecommerceagrario\app\public>wp ai1wm import fwbackup --file=ecommerceagrario-altervista-or
g.wpress

This feature is available in Unlimited Extension.
You can purchase it from this address: https://servmask.com/products/unlimited-extension

C:\Users\docente1\Local Sites\ecommerceagrario\app\public>
```

6 - ANOMALIE E DEBITO TECNICO RESIDUO

Per garantire la massima trasparenza nello stato di consegna della piattaforma, si traccia di seguito il registro dei bug bloccanti incontrati e delle attività congelate a causa della rigida saturazione dei tempi di sviluppo, fornendo le relative linee guida per la risoluzione futura.

ANOMALIA DEI MODULI DI AUTENTICAZIONE (CAPTCHA)

Il Problema e Stato Attuale: Durante i test sui flussi di registrazione e di login esposti al pubblico, è emerso un blocco critico. A seguito dell'attivazione e dell'inserimento dello snippet dedicato alla gestione dei controlli di sicurezza (il sistema di protezione anti-bot obbligatorio), l'infrastruttura server di Altervista è entrata in un conflitto logico insanabile con il reCAPTCHA. Il sistema intercetta e congela le chiamate POST: a livello visivo, il pulsante "Registrati" o "Accedi" viene inibito o non risponde al clic dell'utente, rendendo impossibile completare le omonime operazioni. Al fine di permettere la prosecuzione dei test generali, il plugin Advanced Google reCAPTCHA è stato temporaneamente disattivato.

Impatto sui Flussi: Il bug blocca a monte la possibilità di forzare il login obbligatorio prima del checkout. Di conseguenza, per non compromettere completamente l'usabilità e i test della piattaforma in questa fase di staging, il team ha dovuto mantenere provvisoriamente aperto il flusso di cassa (checkout) anche agli utenti ospiti non autenticati.

Proposta di Risoluzione Futura (Azione Correttiva): È necessario eliminare lo snippet di forzatura e rigenerare interamente le chiavi API (Chiave del sito e Chiave segreta) sulla console di Google reCAPTCHA, assicurandosi di mappare correttamente il dominio esatto di Altervista. In alternativa, si consiglia la sostituzione del modulo con sistemi anti-bot alternativi che non effettuano chiamate asincrone bloccanti sugli endpoint di login (es. Turnstile di Cloudflare o sistemi basati su campi nascosti Honeypot).

DEBITO TECNICO SULL'OTTIMIZZAZIONE MOBILE

Il Problema e Stato Attuale: Sebbene l'impianto visivo per schermi desktop sia interamente strutturato, l'ottimizzazione dell'interfaccia responsive per tablet e smartphone risulta incompleta e parzialmente congelata. Le priorità assolute assegnate dal team alla risoluzione dei bug critici di backend (Errori 500 del server locale, riconfigurazione dei file di inizializzazione php.ini e debugging dei comandi CLI via terminale) hanno consumato il tempo della roadmap. A livello visivo permangono gravi difetti di rendering sulle risoluzioni minori: le tabelle riassuntive della pagina del carrello e le sezioni informative della scheda del singolo prodotto mostrano disallineamenti e sovrapposizioni di testo che ne minano la leggibilità. Inoltre, l'impossibilità di superare la schermata di login online (causata dal summenzionato bug del CAPTCHA) ha impedito l'esecuzione dei test di navigazione diretta su smartphone fisici.

Proposta di Risoluzione Futura (Azione Correttiva): Intervenire puntualmente tramite Elementor attivando la modalità di visualizzazione "Mobile" e agendo sulle proprietà di larghezza percentuale delle colonne delle tabelle. Laddove i widget free ereditino stili rigidi non modificabili dall'editor visivo, sarà necessario iniettare nel pannello CSS personalizzato delle regole di formattazione specifiche racchiuse all'interno di Media Query dedicate (es. `@media (max-width: 767px) { ... }`) per forzare lo stacking verticale degli elementi.

MODULI SILENTI

Al fine di garantire l'efficienza del server, la velocità di caricamento delle pagine e la sicurezza del portale, è stata eseguita una mappatura completa di tutti i componenti software presenti nella bacheca. Mantenere attivi plugin inutilizzati appesantisce il database e dilata la superficie di attacco esposta a potenziali falle di sicurezza.

Il parco software è stato quindi categorizzato in tre gruppi strategici per indirizzare la manutenzione futura dell'Istituto.

DA MANTENERE PER SVILUPPI FUTURI

Questi plugin sono attualmente attivi o pronti all'uso, ma non vengono sfruttati appieno. Rappresentano la base per le evoluzioni successive del negozio online:

- **Members:** Strumento per la gestione dei permessi e dei ruoli utente. Sarà attivato e configurato solo in fase di consegna definitiva del prodotto per separare nettamente le autorizzazioni degli amministratori di sistema da quelle dei "Collaboratori" dell'Istituto
- **Checkout Field Editor for WooCommerce:** Consente la modifica e l'aggiunta di campi personalizzati nella pagina di cassa. Attualmente non utilizzato, ma da mantenere per future variazioni nei dati richiesti ai clienti in fase di prenotazione
- **Customer Reviews for WooCommerce:** Gestisce il sistema di recensioni e l'invio di email automatiche per richiedere feedback sui prodotti. È un ottimo strumento di marketing da lasciare attivo per popolare le schede con i pareri degli acquirenti
- **Support Genix Lite:** Modulo di Helpdesk per l'assistenza clienti tramite Ticket. Il sistema è funzionante, ma richiede l'addestramento del personale di livello "Collaboratore" per la gestione e la risposta ai messaggi; va mantenuto solo se l'Istituto garantirà un presidio costante del backend
- **HashBar - Announcement Notification Bar:** Plugin per la creazione di banner e pop-up d'avviso. Sarà fondamentale in futuro per comunicare tempestivamente sconti, variazioni di orario o la disponibilità di prodotti agricoli stagionali

DISATTIVATI O CANDIDATI ALLA DISINSTALLAZIONE

Questi componenti sono attualmente disattivati o considerati superflui. Per ottimizzare il server, se ne suggerisce la rimozione definitiva:

- **Advanced Google reCAPTCHA:** Attualmente non attivo a causa dei blocchi di comunicazione riscontrati sul server. Qualora si risolva l'anomalia legata ai filtri del cloud, il suo ripristino tornerà utile per la sicurezza dei moduli di accesso
- **ShopBuilder:** Plugin non attivo. Potrà essere valutato in futuro esclusivamente come opzione per ridisegnare la pagina del Carrello, dato che tale funzione non è disponibile gratuitamente su Shoplentor. In caso contrario, va rimosso
- **Templately:** Non attivo. Avendo adottato Hello Elementor come tela bianca e pulita, questo database di design pre-compilati risulta superfluo e se ne consiglia la disinstallazione
- **Whols - Wholesale Prices & Members** (Funzioni B2B): Moduli installati per gestire listini prezzi all'ingrosso differenziati. Se l'Istituto deciderà di rivolgersi solo a clienti privati senza attuare logiche B2B, questi moduli andranno eliminati

- ***All-in-One WP Migration and Backup***: Alternativa a UpdraftPlus per il trasferimento dei dati. Essendo l'ambiente locale orientato alle procedure di UpdraftPlus, questo duplicato può essere rimosso
- ***HT Contact Form / Recurio / Pixelavo***: Rispettivamente il costruttore di moduli generici, il gestore di abbonamenti ricorrenti (es. cassette della spesa settimanali) e il tracciamento pubblicitario avanzato con IA. Tutti e tre sono attualmente disattivati e non funzionali al modello di business attuale (incentrato sulla sola prenotazione interna), pertanto costituiscono debito tecnico da epurare